

Assegnamento e scheduling (2/2)

7.5–7.7

Indice

Classi con setup

Premio di completamento

Ritardo totale

Riepilogo

Classi con setup

Introduzione: Classi con setup

- ▶ Una sola macchina, e i lavori sono divisi in **classi**: usare una classe costa un setup, in euro e in minuti
- ▶ È uno zaino con costi fissi per gruppo
- ▶ Qui il legame di attivazione nasce già nella forma **disaggregata**, $x_j \leq y_c$, dedotta dalla CNF di un'implicazione booleana

Problema 7.5: classi con setup (1/2)

- ▶ Un'azienda ha $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori eseguibili su una macchina con disponibilità $a \in \mathbb{Q}_{>0}$ minuti
- ▶ Per ogni lavoro j , $t_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione e $r_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ il ricavo in euro se il lavoro viene eseguito
- ▶ I lavori sono partizionati in $q \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ classi: per ogni classe c , l'insieme $\mathcal{J}_c \subseteq \{1, \dots, n\}$ contiene i lavori della classe

Problema 7.5: classi con setup (2/2)

- ▶ Se la macchina esegue lavori di una classe c , si paga un costo di setup $f_c \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ euro e si consuma un tempo di setup $s_c \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ minuti
- ▶ La macchina non esegue lavori in parallelo
- ▶ L'azienda vuole scegliere i lavori da eseguire **massimizzando il profitto**

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** quali lavori eseguire e, di conseguenza, quali classi attivare
- ▶ **L'obiettivo:** ricavi meno costi di setup
- ▶ **Il vincolo:** tempi dei lavori più tempi di setup delle classi attivate entro la disponibilità
- ▶ Uno zaino con costi fissi per gruppo: il legame di attivazione, stavolta **disaggregato** fin dall'inizio

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di lavori, $j \in \{1, \dots, n\}$
a	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	disponibilità della macchina
t_j, r_j	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	tempo e ricavo del lavoro j
q	$\in \mathbb{Z}_{\geq 2}$	numero di classi, $c \in \{1, \dots, q\}$
$\mathcal{J}_c$	$\subseteq \{1, \dots, n\}$	lavori della classe c (partizione)
f_c, s_c	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo e tempo di setup della classe c

Variabili decisionali

Introduciamo le seguenti $n + q$ variabili binarie:

$$\begin{cases} x_j = 1 \text{ se il lavoro } j \text{ è eseguito, } 0 \text{ altrimenti,} \\ y_c = 1 \text{ se almeno un lavoro della classe } c \text{ è eseguito,} \end{cases}$$

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall c \in \{1, 2, \dots, q\}.$$

Definizione 1: Modello 7.5: classi con setup

$$\max \sum_{j=1}^n r_j x_j - \sum_{c=1}^q f_c y_c$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{j=1}^n t_j x_j + \sum_{c=1}^q s_c y_c \leq a, \quad (1)$$

$$x_j - y_c \leq 0, \quad \forall c, \forall j \in \mathcal{J} \quad (2)$$

$$x_j \in \{0, 1\}, \quad y_c \in \{0, 1\}, \quad \forall j, \forall c$$

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- ▶ La funzione obiettivo massimizza il profitto, differenza fra il ricavo dei lavori eseguiti e il costo di setup delle classi attivate
- ▶ Il vincolo (1) assicura che il tempo dei lavori eseguiti, più i tempi di setup delle classi attivate, non superi la disponibilità (1 vincolo)
- ▶ I vincoli (2) collegano le variabili di esecuzione con quelle di attivazione: se un lavoro di una classe è eseguito, la classe è attivata (n vincoli, uno per lavoro, perché le classi partizionano i lavori)

Il legame fra le variabili (1/3)

- Per ogni classe c , se almeno un lavoro della classe è eseguito, la classe è attivata:

$$\underbrace{(x_j \text{ OR } x_s \text{ OR } \dots)}_{j,s,\dots \in \mathcal{I}_c} \implies y_c$$

- Per contronominale (De Morgan)

$$\text{NOT } y_c \implies (\text{NOT } x_j \text{ AND NOT } x_s \text{ AND } \dots) :$$

se la classe non è attivata, nessun suo lavoro è eseguito

Il legame fra le variabili (2/3)

- ▶ L'implicazione equivale all'espressione booleana $\text{NOT}(x_j \text{ OR } x_s \text{ OR } \dots) \text{ OR } y_c$, che con De Morgan e la distributività diventa la CNF

$$(\text{NOT } x_j \text{ OR } y_c) \text{ AND } (\text{NOT } x_s \text{ OR } y_c) \text{ AND } \dots$$

- ▶ Si traduce nei $|\mathcal{J}_c|$ vincoli lineari $1 - x_j + y_c \geq 1$, cioè

$$x_j - y_c \leq 0, \quad \forall j \in \mathcal{J}_c$$

esattamente i vincoli (2)

- ▶ Verifica: se $x_j = 1$ allora $y_c = 1$; se $y_c = 0$ allora $x_j = 0$ per ogni $j \in \mathcal{J}_c$

Il legame fra le variabili (3/3)

- ▶ Viceversa, una classe attivata ha almeno un lavoro eseguito:

$$y_c \implies (x_j \text{ OR } x_s \text{ OR } \dots)$$

- ▶ Non è imposta dai vincoli, ma segue *senza perdita di ottimalità*: porre $y_c = 0$ resta ammissibile, libera s_c minuti e *non diminuisce* l'obiettivo, perché $f_c \geq 0$
- ▶ Poiché f_c può essere nullo, il miglioramento non è necessariamente stretto: la conclusione corretta è «*esiste sempre un ottimo in cui le classi senza lavori non sono attivate*», non «*in ogni ottimo*»
- ▶ Il segno del dato decide la forza della conclusione

Il modello in gurobipy

```
# le classi sono liste di indici: J =  
    [[0,1],[2,3],[4,5,6]]  
m = gp.Model("classi_setup")  
x = m.addVars(n, vtype=GRB.BINARY, name="x")  
y = m.addVars(q, vtype=GRB.BINARY, name="y")  
m.setObjective(gp.quicksum(r[j] * x[j] for j in range(  
    n))  
    - gp.quicksum(f[c] * y[c] for c in range(q)),  
    GRB.MAXIMIZE)  
m.addConstr(gp.quicksum(t[j] * x[j] for j in range(n))  
    + gp.quicksum(s[c] * y[c] for c in range(q)) <= a,  
    name="disponibilita")  
m.addConstrs((x[j] - y[c] <= 0 for c in range(q)  
    for j in J[c]), name="link")
```

L'istanza

$n = 7$ lavori, $q = 3$ classi $\mathcal{J}_1 = \{1, 2\}$, $\mathcal{J}_2 = \{3, 4\}$, $\mathcal{J}_3 = \{5, 6, 7\}$,
disponibilità $a = 50$:

	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$	$j = 5$	$j = 6$	$j = 7$
r_j	10	6	8	6	7	9	5
t_j	5	10	8	6	9	5	6

	$c = 1$	$c = 2$	$c = 3$
f_c	10	5	4
s_c	10	12	6

Il modello dell'istanza

$$\max 10x_1 + 6x_2 + 8x_3 + 6x_4 + 7x_5 + 9x_6 + 5x_7 - 10y_1 - 5y_2 - 4y_3$$

$$\text{s.a. } 5x_1 + 10x_2 + 8x_3 + 6x_4 + 9x_5 + 5x_6 + 6x_7 + 10y_1 + 12y_2 + 6y_3 \leq 50$$

$$x_1 \qquad \qquad \qquad -y_1 \qquad \qquad \leq 0$$

$$\qquad x_2 \qquad \qquad \qquad -y_1 \qquad \qquad \leq 0$$

$$\qquad \qquad x_3 \qquad \qquad \qquad -y_2 \qquad \qquad \leq 0$$

$$\qquad \qquad \qquad x_4 \qquad \qquad \qquad -y_2 \qquad \qquad \leq 0$$

$$\qquad \qquad \qquad \qquad x_5 \qquad \qquad \qquad -y_3 \leq 0$$

$$\qquad \qquad \qquad \qquad \qquad x_6 \qquad \qquad \qquad -y_3 \leq 0$$

$$\qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad x_7 \qquad \qquad \qquad -y_3 \leq 0$$

$$x_1, \quad x_2, \quad x_3, \quad x_4, \quad x_5, \quad x_6, \quad x_7 \qquad \qquad \qquad \in \{0, 1\}$$

$$\qquad \qquad y_1, \quad y_2, \quad y_3 \in \{0, 1\}$$

Euristica costruttiva: il bound primale

- ▶ Classe per classe, lavoro per lavoro
- ▶ Il primo lavoro di una classe si esegue se ci stanno il suo tempo e il setup della classe
- ▶ I successivi si eseguono se ci sta il loro tempo
- ▶ È un'euristica costruttiva: una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro

Esecuzione sull'istanza (1/2)

- ▶ **Passo 1.** Classe 1 non attiva: $s_1 + t_1 = 10 + 5 = 15 \leq 50$;
 $y[1] = 1$, $x[1] = 1$, $ra = 35$
- ▶ **Passo 2.** Classe 1 attiva: $t_2 = 10 \leq 35$; $x[2] = 1$, $ra = 25$
- ▶ **Passo 3.** Classe 2 non attiva: $s_2 + t_3 = 12 + 8 = 20 \leq 25$;
 $y[2] = 1$, $x[3] = 1$, $ra = 5$
- ▶ **Passo 4.** Classe 2 attiva: $t_4 = 6 > 5$; il lavoro 4 viene saltato
- ▶ **Passi 5–7.** Classe 3 non attiva: $s_3 + t_j \in \{15, 11, 12\}$, tutti
 > 5 ; i lavori 5, 6, 7 vengono saltati

Esecuzione sull'istanza (2/2)

Soluzione

$$\bar{x} = (1, 1, 1, 0, 0, 0, 0), \quad \bar{y} = (1, 1, 0),$$

profitto

$$10 + 6 + 8 - 10 - 5 = 9, \quad z(MILP) \geq LB = 9.$$

- L'ordine di scansione delle classi conta molto: qui la classe 1 consuma $10 + 10$ minuti fra setup e primo lavoro

Rilassamento LP e duale

- Rilassando $x_j \geq 0$ e $y_c \geq 0$, con duali $\pi \geq 0$ per il vincolo (1) e $\lambda_j \geq 0$ per i vincoli (2)

Definizione 2: Duale del rilassamento LP del modello 7.5

$$\min \quad a \pi$$

$$\text{s.a.} \quad t_j \pi + \lambda_j \geq r_j, \quad \forall j \quad (3)$$

$$s_c \pi - \sum_{j \in \mathcal{J}_c} \lambda_j \geq -f_c, \quad \forall c \quad (4)$$

$$\pi \geq 0, \quad \lambda_j \geq 0, \quad \forall j$$

Descrizione del duale

- ▶ π è il prezzo di una unità di tempo, λ_j il prezzo del legame fra il lavoro j e il setup della sua classe
- ▶ L'obiettivo è il valore di tutto il tempo disponibile a
- ▶ I vincoli (3) sono le colonne delle x_j : il tempo t_j consumato dal lavoro j , valutato a π , più il prezzo del suo legame, deve coprire il ricavo r_j
- ▶ I vincoli (4) sono le colonne delle y_c : il setup della classe c consuma s_c di tempo e scioglie i legami di tutti i lavori della classe; il saldo non può scendere sotto $-f_c$

Il duale dell'istanza

min 50π

$$\begin{array}{llll} \text{s.a. } 5\pi + \lambda_1 & & \geq & 10 \\ 10\pi & + \lambda_2 & \geq & 6 \\ 8\pi & & + \lambda_3 & \geq 8 \\ 6\pi & & & + \lambda_4 \geq 6 \\ 9\pi & & & + \lambda_5 \geq 7 \\ 5\pi & & & + \lambda_6 \geq 9 \\ 6\pi & & & + \lambda_7 \geq 5 \\ 10\pi - \lambda_1 - \lambda_2 & & \geq & -10 \\ 12\pi & & - \lambda_3 - \lambda_4 & \geq -5 \\ 6\pi & & & - \lambda_5 - \lambda_6 - \lambda_7 \geq -4 \\ \pi, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5, \lambda_6, \lambda_7 & \geq & 0 \end{array}$$

Una soluzione duale a mano

- ▶ Con $\bar{\lambda}_j = 0$ i vincoli (3) chiedono $\pi \geq r_j/t_j$ per ogni lavoro, e i vincoli (4) sono soddisfatti per ogni $\pi \geq 0$:

$$\bar{\pi} = \max_j \frac{r_j}{t_j} = \max\left\{\frac{10}{5}, \frac{6}{10}, \frac{8}{8}, \frac{6}{6}, \frac{7}{9}, \frac{9}{5}, \frac{5}{6}\right\} = 2$$

- ▶ Valore $50 \cdot 2 = 100$, quindi $LB = 9 \leq z(MILP) \leq UB = 100$
- ▶ La lettura: π è il valore di un minuto di macchina; se ogni minuto valesse quanto il lavoro più redditizio per minuto, la macchina intera varrebbe 100 euro
- ▶ Un bound grossolano, come spesso i bound «di zaino»: ignora setup e costi

Quello che dice il solver (1/2)

- ▶ $z(LP) = 425/13 = 32,7$ (ottimo del duale, raggiunto con $\pi = \frac{17}{26}$ e alcuni $\lambda_j > 0$: il solver non si accontenta di $\lambda = 0$)
- ▶ Con i limiti superiori, $z(LP^+) = 329/13 = 25,3$
- ▶ L'ottimo intero è $z(MILP) = 21$: classi 2 e 3 attivate, lavori 3, 4, 5, 6 eseguiti ($8 + 6 + 9 + 5 + 12 + 6 = 46 \leq 50$), profitto $30 - 9$
- ▶ L'euristica resta a 9: un gap del 57%, il peggiore della famiglia

Quello che dice il solver (2/2)

LB (euristica)	UB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(LP^+)$	$z(MILP)$
9	100	425/13	329/13	21

- L'ordine di scansione conta: un'euristica costruttiva che ordina le classi per profitto potenziale farebbe molto meglio

Considerazioni aggiuntive

- ▶ $y_c \leq 1$ (q) sono disuguaglianze valide che rafforzano il rilassamento; $x_j \leq 1$ (n) sono implicate da $y_c \leq 1$ e dai vincoli (2)
- ▶ Il verso «nessun lavoro, quindi classe non attivata» è la clausola $\text{NOT } y_c \text{ OR } x_j \text{ OR } x_s \text{ OR } \dots$, cioè

$$\sum_{j \in \mathcal{J}_c} x_j \geq y_c, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, q\}$$

non valida, ma aggiungibile senza perdere l'ottimo (per $f_c \geq 0$ e $s_c \geq 0$)

- ▶ La forma **aggregata** $\sum_{j \in \mathcal{J}_c} x_j \leq |\mathcal{J}_c| y_c$ ha lo stesso insieme di soluzioni intere e un rilassamento più debole: qui il modello nasce già nella forma giusta

Esercizio: una classe subordinata a un'altra

- ▶ I lavori della classe 3 usano un utensile che va montato durante il setup della classe 1: la classe 3 si può attivare solo se si attiva anche la classe 1
- ▶ Scrivere il vincolo
- ▶ Trovare il nuovo ottimo per l'istanza

Il confronto finale (1/2)

I tre numeri che ogni problema del corso produce:

	valore	che cos'è
LB	9	soluzione euristica
UB	100	bound certificato
$z(MILP)$	21	ottimo del MILP

Il confronto finale (2/2)

- ▶ Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|LB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 57.1\%$$

- ▶ Gap certificato: in assoluto $UB - LB = 91$; in percentuale, rispetto alla soluzione euristica,

$$\frac{UB - LB}{|LB|} = 1011.1\%$$

- ▶ Due bound molto lontani: entrambi migliorabili

Una variante svolta: una sola classe (1/2)

- Cambiare classe richiede una pulizia della macchina che l'azienda vuole evitare del tutto: si può attivare al più una classe
- Un vincolo di *set packing* sulle attivazioni:

$$\sum_{c=1}^q y_c \leq 1$$

(un vincolo lineare)

- Al più una y_c vale 1, e con essa, tramite i vincoli (2), solo i lavori di quella classe possono essere eseguiti

Una variante svolta: una sola classe (2/2)

- Sull'istanza l'ottimo scende a 17: la classe migliore da sola è la 3, con tutti i suoi lavori ($9 + 5 + 6 + 6 = 26 \leq 50$), profitto $21 - 4 = 17$

	valore	che cos'è
UB	$\frac{157}{5}$	certificato duale a mano
LB	17	soluzione euristica
$z(LP)$	17	rilassamento senza i bound
$z(MILP)$	17	ottimo del MILP

Il bound migliora di molto rispetto alla ricetta del problema base.

Riepilogo: Classi con setup

- ▶ Variabili di esecuzione x_j e variabili di attivazione di classe y_c
- ▶ $x_j \leq y_c$ per ogni $j \in \mathcal{J}_c$: la forma **disaggregata**, dedotta dalla CNF dell'implicazione
- ▶ Il verso opposto segue *senza perdita di ottimalità*: con $f_c \geq 0$ si conclude «esiste un ottimo», non «in ogni ottimo»
- ▶ Bound: $LB = 9$ (euristica), $UB = 100$ (duale a mano), $z(MILP) = 21$: il gap più ampio della famiglia

Premio di completamento

Introduzione: Premio di completamento

- ▶ Due condizioni «**se e solo se**»: un premio che si incassa se e solo se una classe è completa, e una riduzione della disponibilità se e solo se si mescolano classi
- ▶ Uno premia, l'altra penalizza
- ▶ Vedremo che di ciascun «se e solo se» basta imporre *un verso*: l'altro lo impone l'obiettivo (o il vincolo di capacità)

Problema 7.6: premio di completamento (1/2)

- ▶ Un'azienda ha $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori eseguibili su una macchina con disponibilità $a \in \mathbb{Q}_{>0}$ minuti
- ▶ Per ogni lavoro j , $t_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione e $r_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ il ricavo se eseguito
- ▶ I lavori sono partizionati in $q \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ classi $\mathcal{J}_1, \dots, \mathcal{J}_q$

Problema 7.6: premio di completamento (2/2)

- ▶ La disponibilità si riduce di $u \in \mathbb{Q}_{>0}$ minuti *se e solo se* la macchina esegue lavori di almeno due classi diverse
- ▶ Per ogni classe c , si ottiene un ricavo extra di $v_c \in \mathbb{Q}_{>0}$ euro *se e solo se* tutti i lavori della classe sono eseguiti
- ▶ L'azienda vuole scegliere i lavori da eseguire **massimizzando il ricavo totale**

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** quali lavori eseguire
- ▶ **L'obiettivo**: ricavi dei lavori più i premi delle classi complete
- ▶ **Il vincolo**: tempi dei lavori, più la riduzione u se le classi coinvolte sono almeno due, entro la disponibilità
- ▶ Due «se e solo se»: uno premia (il completamento), uno penalizza (la mescolanza)

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di lavori, $j \in \{1, \dots, n\}$
a	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	disponibilità della macchina
t_j, r_j	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	tempo e ricavo del lavoro j
q	$\in \mathbb{Z}_{\geq 2}$	numero di classi, $c \in \{1, \dots, q\}$
$\mathcal{J}_c$	$\subseteq \{1, \dots, n\}$	lavori della classe c (partizione)
v_c	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	premio se la classe c è completa
u	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	riduzione se si eseguono lavori di almeno due classi

Variabili decisionali

Introduciamo le seguenti $n + q + 1$ variabili binarie:

$$\begin{cases} x_j = 1 \text{ se il lavoro } j \text{ è eseguito,} \\ y_c = 1 \text{ se tutti i lavori della classe } c \text{ sono eseguiti,} \\ z = 1 \text{ se si eseguono lavori di almeno due classi diverse,} \end{cases}$$

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall c \in \{1, 2, \dots, q\}.$$

Definizione 3: Modello 7.6: premio di completamento

$$\max \sum_{j=1}^n r_j x_j + \sum_{c=1}^q v_c y_c$$

$$\text{s.a. } x_j - y_c \geq 0, \quad \forall c, \forall j \in \mathcal{J}_c \quad (1)$$

$$x_j + x_i - z \leq 1, \quad c < g, j \in \mathcal{J}_c, i \in \mathcal{J}_g \quad (2)$$

$$\sum_{j=1}^n t_j x_j + u z \leq a, \quad (3)$$

$$x_j, y_c, z \in \{0, 1\}$$

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- ▶ La funzione obiettivo massimizza il ricavo totale: ricavi dei lavori eseguiti più premi delle classi complete
- ▶ I vincoli (1) collegano esecuzione e completamento: se una classe è dichiarata completa, tutti i suoi lavori sono eseguiti (n vincoli)
- ▶ I vincoli (2) collegano esecuzione e mescolanza: se si eseguono due lavori di classi diverse, allora $z = 1$ (uno per coppia mista)
- ▶ Il vincolo (3) assicura che il tempo dei lavori, più la riduzione u quando si mescolano classi, non superi la disponibilità

Il legame fra le variabili: le quattro implicazioni

Quattro implicazioni: due per y_c , due per z .

- ▶ In ogni coppia una è imposta dal vincolo, l'altra dall'ottimo
- ▶ Ed è così che si modella un «**se e solo se**»: il vincolo impone il verso che potrebbe essere violato a favore dell'obiettivo, l'obiettivo fa il resto

Il legame per y_c (1/2)

- ▶ Se non tutti i lavori della classe sono eseguiti, la classe non è completa; per contronominale

$$y_c \implies (x_j \text{ AND } x_i \text{ AND } \dots), \quad j, i, \dots \in \mathcal{J}_c$$

- ▶ L'espressione booleana $(x_j \text{ AND } x_i \text{ AND } \dots) \text{ OR NOT } y_c$ diventa, per distributività, la CNF

$$(x_j \text{ OR NOT } y_c) \text{ AND } (x_i \text{ OR NOT } y_c) \text{ AND } \dots$$

cioè $x_j + (1 - y_c) \geq 1$: sono i vincoli (1), $x_j - y_c \geq 0$

Il legame per y_c (2/2)

- ▶ Verifica: se $y_c = 1$, ogni vincolo $x_j \geq y_c$ forza $x_j = 1$; se un $x_j = 0$ con $j \in \mathcal{J}_c$, il vincolo forza $y_c = 0$
- ▶ Il verso opposto, «se tutti i lavori sono eseguiti allora la classe è completa», *non* è imposto dai vincoli
- ▶ Segue dall'obiettivo in ogni ottimo: poiché $v_c > 0$, se tutti gli x_j della classe valgono 1 e $y_c = 0$, porre $y_c = 1$ resta ammissibile e aumenta l'obiettivo di v_c
- ▶ Quindi in ogni ottimo il premio si incassa appena la classe è completa

Il legame per z (1/2)

- ▶ Per ogni coppia di lavori j, i di classi diverse:

$$x_j \text{ AND } x_i \implies z,$$

per contronominale $\text{NOT } z \implies \text{NOT } (x_j \text{ AND } x_i)$

- ▶ Con De Morgan, $\text{NOT } x_j \text{ OR } \text{NOT } x_i \text{ OR } z$, cioè $(1 - x_j) + (1 - x_i) + z \geq 1$: sono i vincoli (2), $x_j + x_i - z \leq 1$
- ▶ Verifica: se $x_j = x_i = 1$ il vincolo forza $z = 1$; se $z = 0$ diventa $x_j + x_i \leq 1$

Il legame per z (2/2)

- ▶ Viceversa, se i lavori eseguiti stanno tutti in una classe, $z = 0$
- ▶ Non è imposto dai vincoli, e segue dal *vincolo di capacità* senza perdita di ottimalità: porre $z = 0$ resta ammissibile (i vincoli (2) diventano $x_j + x_i \leq 1$, veri perché nessuna coppia mista è eseguita), libera $u > 0$ minuti e non cambia l'obiettivo, dove z non compare
- ▶ Quindi esiste sempre un ottimo in cui $z = 1$ solo se si mescolano classi

Il modello in gurobipy

```
coppie = [(j, i) for c in range(q) for g in range(c+1,
            q)
            for j in J[c] for i in J[g]]
m = gp.Model("classi_premio")
x = m.addVars(n, vtype=GRB.BINARY, name="x")
y = m.addVars(q, vtype=GRB.BINARY, name="y")
z = m.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="z")
m.setObjective(gp.quicksum(r[j] * x[j] for j in range(
    n))
    + gp.quicksum(v[c] * y[c] for c in range(q)), GRB.
    MAXIMIZE)
m.addConstrs((x[j] - y[c] >= 0 for c in range(q)
    for j in J[c]), name="tutti")
m.addConstrs((x[j] + x[i] - z <= 1 for (j, i) in
    coppie),
    name="miste")
```

L'istanza

$n = 6$ lavori, $q = 3$ classi $\mathcal{J}_1 = \{1, 2\}$, $\mathcal{J}_2 = \{3, 4\}$, $\mathcal{J}_3 = \{5, 6\}$,
 $a = 50$, $u = 10$:

	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$	$j = 5$	$j = 6$
r_j	10	5	20	12	10	22
t_j	5	15	25	15	10	38

	$c = 1$	$c = 2$	$c = 3$
v_c	5	4	10

Dodici coppie miste, quindi dodici vincoli (2).

Il modello dell'istanza (1/3)

$$\max 10x_1 + 5x_2 + 20x_3 + 12x_4 + 10x_5 + 22x_6 + 5y_1 + 4y_2 + 10y_3$$

$$\text{s.a. } x_1 \qquad \qquad \qquad -y_1 \qquad \qquad \geq 0$$

$$\qquad x_2 \qquad \qquad \qquad -y_1 \qquad \qquad \geq 0$$

$$\qquad \qquad x_3 \qquad \qquad \qquad -y_2 \qquad \qquad \geq 0$$

$$\qquad \qquad \qquad x_4 \qquad \qquad \qquad -y_2 \qquad \qquad \geq 0$$

$$\qquad \qquad \qquad \qquad x_5 \qquad \qquad \qquad -y_3 \geq 0$$

$$\qquad \qquad \qquad \qquad \qquad x_6 \qquad \qquad \qquad -y_3 \geq 0$$

Il modello dell'istanza (2/3)

$$x_1 + x_3 - z \leq 1$$

$$x_1 + x_4 - z \leq 1$$

$$x_2 + x_3 - z \leq 1$$

$$x_2 + x_4 - z \leq 1$$

$$x_1 + x_5 - z \leq 1$$

$$x_1 + x_6 - z \leq 1$$

$$x_2 + x_5 - z \leq 1$$

$$x_2 + x_6 - z \leq 1$$

Il modello dell'istanza (3/3)

$$\begin{array}{rcccccccl} & x_3 & & +x_5 & & & -z & \leq & 1 \\ & x_3 & & & +x_6 & & -z & \leq & 1 \\ & & x_4 & +x_5 & & & -z & \leq & 1 \\ & & x_4 & & +x_6 & & -z & \leq & 1 \\ 5x_1 + 15x_2 + 25x_3 + 15x_4 + 10x_5 + 38x_6 & & & & & & +10z & \leq & 50 \\ x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5, & x_6 & & \in & \{0, 1\} \\ & & & & y_1, y_2, y_3 & & z & \in & \{0, 1\} \end{array}$$

Euristica costruttiva: il bound primale

- ▶ Classe per classe
- ▶ Dalla seconda classe in poi, il primo lavoro eseguito paga anche la riduzione u
- ▶ A fine classe, se tutti i suoi lavori sono eseguiti, si incassa il premio

Esecuzione sull'istanza (1/2)

- ▶ **Passi 1–2.** Classe 1: $t_1 = 5 \leq 50$, $x[1] = 1$, $ra = 45$;
 $t_2 = 15 \leq 45$, $x[2] = 1$, $ra = 30$. Classe completa: $y[1] = 1$
- ▶ **Passo 3.** Classe 2, riduzione non ancora applicata:
 $t_3 + u = 35 > 30$, il lavoro 3 viene saltato
- ▶ **Passo 4.** $t_4 + u = 25 \leq 30$: $x[4] = 1$, $z = 1$, $ra = 5$. Classe 2 incompleta
- ▶ **Passi 5–6.** Classe 3: $t_5 = 10 > 5$ e $t_6 = 38 > 5$, saltati

Esecuzione sull'istanza (2/2)

Soluzione

$$\bar{x} = (1, 1, 0, 1, 0, 0), \quad \bar{y} = (1, 0, 0), \quad \bar{z} = 1,$$

ricavo

$$10 + 5 + 12 + 5 = 32, \quad z(MILP) \geq LB = 32.$$

Rilassamento LP e duale

- Duali $\pi_j \leq 0$ per i vincoli (1), $\lambda_{ji} \geq 0$ per i vincoli (2), $\mu \geq 0$ per il vincolo (3)

Definizione 4: Duale del rilassamento LP del modello 7.6

$$\min \sum_{c < g} \sum_{j \in \mathcal{J}_c} \sum_{i \in \mathcal{J}_g} \lambda_{ji} + a \mu$$

$$\text{s.a. } \pi_j + \sum_{i \notin \mathcal{J}_c} \lambda_{ji} + t_j \mu \geq r_j, \quad \forall c, \forall j \in \mathcal{J}_c \quad (4)$$

$$- \sum_{j \in \mathcal{J}_c} \pi_j \geq v_c, \quad \forall c \quad (5)$$

$$- \sum_{c < g} \sum_{j \in \mathcal{J}_c} \sum_{i \in \mathcal{J}_g} \lambda_{ji} + u \mu \geq 0, \quad (6)$$

con $\pi_j \leq 0$, $\lambda_{ji} \geq 0$, $\mu \geq 0$.

Descrizione del duale (1/2)

- ▶ π_j è il prezzo (non positivo) del legame «se la classe è premiata, allora il lavoro j va fatto»
- ▶ λ_{ji} è il prezzo del vincolo sulla coppia mista (j, i)
- ▶ μ è il prezzo di una unità di tempo
- ▶ L'obiettivo somma i prezzi di tutte le coppie miste e il valore del tempo disponibile a

Descrizione del duale (2/2)

- ▶ I vincoli (4) sono le colonne delle x_j : fare il lavoro j scioglie il legame con la sua classe, tocca tutti i vincoli delle coppie miste che lo contengono e consuma t_j di tempo; il totale deve coprire il ricavo r_j
- ▶ I vincoli (5) sono le colonne delle y_c : il premio v_c va coperto dai legami dei lavori che compongono la classe
- ▶ Il vincolo (6) è la colonna di z : la variabile che segnala due classi diverse scioglie tutti i vincoli delle coppie miste e consuma u di tempo

Una soluzione duale a mano (1/2)

- I vincoli (5) chiedono che i π_j di ogni classe «coprano» il premio: basta caricarlo su un solo lavoro per classe,

$$\bar{\pi}_1 = -5, \quad \bar{\pi}_3 = -4, \quad \bar{\pi}_5 = -10,$$

gli altri 0

- Con $\bar{\lambda} = 0$ il vincolo (6) è soddisfatto per ogni $\mu \geq 0$ e i vincoli (4) chiedono $\mu \geq (r_j - \bar{\pi}_j)/t_j$

Una soluzione duale a mano (2/2)

$$\bar{\mu} = \max\left\{\frac{10+5}{5}, \frac{5}{15}, \frac{20+4}{25}, \frac{12}{15}, \frac{10+10}{10}, \frac{22}{38}\right\} = 3,$$

valore a $\bar{\mu} = 150$, quindi $LB = 32 \leq z(MILP) \leq UB = 150$.

- ▶ Il bound è dominato dal lavoro 1, breve e col premio caricato addosso
- ▶ Spalmare il premio sui due lavori della classe ($\pi_1 = \pi_2 = -2,5$) lo abbasserebbe: un buon esercizio

Quello che dice il solver

- ▶ $z(LP) = z(LP^+) = 5280/113 = 46,7$
- ▶ L'ottimo intero è $z(MILP) = 42$: la sola classe 3 completa, lavori 5 e 6 ($10 + 38 = 48 \leq 50$, $z = 0$), ricavo $10 + 22 + 10$
- ▶ L'euristica, partita dalla classe 1, si ferma a 32: gap del 24%

LB (euristica)	UB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(MILP)$
32	150	$5280/113$	42

Considerazioni aggiuntive (1/2)

- ▶ Il verso di ottimalità per y_c si può imporre esplicitamente con la clausola NOT x_j OR NOT x_i OR $\dots$ OR y_c , cioè

$$\sum_{j \in \mathcal{J}_c} x_j - y_c \leq |\mathcal{J}_c| - 1, \quad \forall c$$

(q vincoli che preservano l'ottimo, non validi)

- ▶ Il verso di ottimalità per z : per ogni classe c ,

$$z \leq \sum_{j \notin \mathcal{J}_c} x_j$$

(q vincoli). Anche questi preservano l'ottimo senza essere validi

Considerazioni aggiuntive (2/2)

- ▶ I vincoli (2) sono tanti quante le coppie miste: nell'istanza 12, in generale $\sum_{c < g} |\mathcal{J}_c| |\mathcal{J}_g|$
- ▶ Una forma **aggregata** con variabili di classe,

$$w_c \geq x_j \quad (j \in \mathcal{J}_c), \quad \sum_{c=1}^q w_c - 1 \leq (q-1) z,$$

usa q variabili in più e $n + 1$ vincoli al posto delle coppie

- ▶ Stesso insieme di soluzioni intere, rilassamento diverso: confrontarli è un buon esercizio

Esercizio: penalità per classe iniziata e non finita

- ▶ Iniziare una classe senza completarla costa $w = 3$ euro di riorganizzazione
- ▶ Modellare la penalità: quale nuova variabile serve?
- ▶ In che verso va dimostrato il suo legame?

Il confronto finale (1/2)

I tre numeri che ogni problema del corso produce:

	valore	che cos'è
LB	32	soluzione euristica
UB	150	bound certificato
$z(MILP)$	42	ottimo del MILP

Il confronto finale (2/2)

- ▶ Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|LB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 23.8\%$$

- ▶ Gap certificato: in assoluto $UB - LB = 118$; in percentuale, rispetto alla soluzione euristica,

$$\frac{UB - LB}{|LB|} = 368.8\%$$

Una variante svolta: almeno un lavoro per classe (1/2)

- ▶ Un accordo sindacale impone di eseguire almeno un lavoro di ogni classe
- ▶ Un vincolo di copertura per classe:

$$\sum_{j \in \mathcal{J}_c} x_j \geq 1, \quad \forall c \in \{1, 2, \dots, q\}$$

- ▶ Con $q \geq 2$ classi tutte toccate, per ogni coppia di classi esiste una coppia mista di lavori eseguiti, e i vincoli (2) forzano $z = 1$
- ▶ La riduzione u è certa e la si può sostituire nel vincolo di capacità ($a - u$ al posto di a , eliminando z)

Una variante svolta: almeno un lavoro per classe (2/2)

- Sull'istanza l'ottimo scende da 42 a 40: per esempio i lavori 1, 3 e 5 ($5 + 25 + 10 + 10 = 50$), ricavo 40, nessuna classe completa

	valore	che cos'è
UB	107	certificato duale a mano
LB	32	soluzione euristica
$z(LP)$	$\frac{309}{7}$	rilassamento senza i bound
$z(MILP)$	40	ottimo del MILP

Riepilogo: Premio di completamento

- ▶ Tre famiglie di variabili: esecuzione x_j , completamento y_c , mescolanza z
- ▶ Per ogni «se e solo se» basta imporre **un verso** con i vincoli: l'altro lo impone l'obiettivo (premio, $v_c > 0$) o il vincolo di capacità (riduzione, $u > 0$)
- ▶ I vincoli sulle coppie miste sono molti: esiste una forma aggregata con variabili di classe
- ▶ Bound: $LB = 32$ (euristica), $UB = 150$ (duale a mano), $z(LP) = 5280/113$, $z(MILP) = 42$

Ritardo totale

Introduzione: Ritardo totale

- ▶ Una sola macchina e una **sequenza** di lavori da decidere, con scadenze da rispettare
- ▶ L'ordine è una **disgiunzione**: «o j prima di i o i prima di j »
- ▶ Si linearizza con una binaria di precedenza e una costante **big-M**: vedremo perché $M = \sum_j t_j$ basta, e perché il rilassamento di questi modelli è debolissimo

Problema 7.7: ritardo totale

- ▶ Un'azienda deve eseguire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori su una sola macchina
- ▶ Per ogni lavoro j , $t_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti e $d_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ la scadenza in minuti
- ▶ Il ritardo del lavoro j è $\tau_j = \max\{0, \kappa_j - d_j\}$, dove κ_j è l'istante di completamento
- ▶ La macchina esegue un lavoro alla volta; l'azienda vuole una sequenza che **minimizzi il ritardo totale**

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** l'ordine dei lavori
- ▶ **L'obiettivo:** somma dei ritardi
- ▶ **I vincoli:** per ogni coppia, uno dei due precede l'altro; chi viene dopo finisce almeno t minuti dopo il completamento di chi viene prima
- ▶ L'ordine è una **disgiunzione**: si linearizza con una binaria e un big-M

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di lavori, $j \in \{1, \dots, n\}$
t_j	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	tempo di lavorazione del lavoro j
d_j	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	scadenza del lavoro j
M	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costante big-M, $M = \sum_{j=1}^n t_j$

Variabili decisionali

Introduciamo $n(n - 1)$ variabili binarie di precedenza e $2n$ variabili non negative:

$$\begin{cases} s_{ji} = 1 \text{ se il lavoro } j \text{ precede il lavoro } i, 0 \text{ altrimenti,} \\ \kappa_j = \text{istante di completamento del lavoro } j, \\ \tau_j = \text{ritardo del lavoro } j, \end{cases}$$

$$\forall j, i \in \{1, 2, \dots, n\}, j \neq i.$$

Definizione 5: Modello 7.7: ritardo totale

$$\min \sum_{j=1}^n \tau_j$$

$$\text{s.a. } s_{ji} + s_{ij} = 1, \quad \forall j < i \quad (1)$$

$$-M s_{ji} - \kappa_j + \kappa_i \geq t_i - M, \quad \forall j \neq i \quad (2)$$

$$-\kappa_j + \tau_j \geq -d_j, \quad \forall j \quad (3)$$

$$\kappa_j \geq t_j, \quad \forall j \quad (4)$$

$$s_{ji} \in \{0, 1\}, \quad \kappa_j \geq 0, \quad \tau_j \geq 0$$

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- ▶ La funzione obiettivo minimizza il ritardo totale
- ▶ I vincoli (1) collegano le precedenze di ogni coppia: o j precede i o i precede j ($n(n-1)/2$ vincoli)
- ▶ I vincoli (2) collegano precedenze e completamenti tramite il **big-M**: se j precede i , il lavoro i non può completarsi prima che j sia completato e i sia stato lavorato ($n(n-1)$ vincoli)
- ▶ I vincoli (3), insieme a $\tau_j \geq 0$, definiscono il ritardo; i vincoli (4) impongono che ogni lavoro si completi non prima del suo tempo di lavorazione

Il legame fra le variabili: la precedenza (1/2)

- Per ogni coppia j, i :

$$s_{ji} = 1 \implies \kappa_i \geq \kappa_j + t_i$$

e per contronominale $\kappa_i < \kappa_j + t_i \implies s_{ji} = 0$

- Si impone con il big-M: $\kappa_i \geq \kappa_j + t_i - M(1 - s_{ji})$, cioè i vincoli (2)
- Se $s_{ji} = 1$ il vincolo diventa $\kappa_i \geq \kappa_j + t_i$; se $s_{ji} = 0$ diventa $\kappa_i \geq \kappa_j + t_i - M$, cioè è «spento»

Il legame fra le variabili: la precedenza (2/2)

- ▶ Perché $M = \sum_{j=1}^n t_j$ basta? Esiste sempre una soluzione ottima senza tempi morti: se la macchina si ferma, si anticipano i lavori successivi e nessun completamento, quindi nessun ritardo, peggiora
- ▶ Su una soluzione così ogni $\kappa_j \leq \sum_j t_j = M$, da cui

$$\kappa_j + t_i - M \leq t_i \leq \kappa_i$$

- ▶ È il pattern «big-M: vincoli condizionati e disgiunzioni»: il big-M *spegne* il vincolo

Il legame fra le variabili: il ritardo

- ▶ Per ogni lavoro j , $\tau_j \geq \max\{0, \kappa_j - d_j\}$ è imposto direttamente dai vincoli (3) e da $\tau_j \geq 0$: non c'è un'implicazione da dimostrare, il legame è la disuguaglianza
- ▶ C'è invece un'implicazione di ottimalità: se il lavoro finisce in tempo, il ritardo è nullo,

$$\kappa_j \leq d_j \implies \tau_j = 0$$

- ▶ I vincoli non la impongono, ma segue dall'obiettivo: se $\kappa_j \leq d_j$ e $\tau_j > 0$, porre $\tau_j = 0$ resta ammissibile e riduce l'obiettivo di $\tau_j > 0$
- ▶ **Sintesi:** in ogni ottimo $\tau_j = \max\{0, \kappa_j - d_j\}$, esattamente il ritardo

Il modello in gurobipy

```
M = sum(t)
m = gp.Model("ritardo")
s = m.addVars([(j, i) for j in range(n) for i in range
    (n)
    if j != i], vtype=GRB.BINARY, name="s")
kappa = m.addVars(n, name="kappa")
tau = m.addVars(n, name="tau")
m.setObjective(tau.sum(), GRB.MINIMIZE)
m.addConstrs((s[j, i] + s[i, j] == 1 for j in range(n)
    for i in range(j + 1, n)), name="ordine")
m.addConstrs((-M * s[j, i] - kappa[j] + kappa[i] >= t[
    i] - M
    for j in range(n) for i in range(n) if j != i),
    name="precedenza")
```

L'istanza

$n = 3$ lavori, $M = 5 + 4 + 6 = 15$:

	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$
t_j	5	4	6
d_j	3	4	10

- ▶ Tre vincoli d'ordine, sei vincoli di precedenza, tre vincoli di ritardo e tre vincoli di tempo minimo

Il modello dell'istanza (1/2)

$$\begin{array}{llllllll}
 \min & & & & & & & \tau_1 + \tau_2 + \tau_3 \\
 \text{s.a.} & s_{12} & & +s_{21} & & & & = 1 \\
 & & s_{13} & & +s_{31} & & & = 1 \\
 & & & s_{23} & & +s_{32} & & = 1 \\
 & -15s_{12} & & & & -\kappa_1 + \kappa_2 & & \geq -11 \\
 & & -15s_{13} & & & -\kappa_1 & +\kappa_3 & \geq -9 \\
 & & & -15s_{21} & & +\kappa_1 - \kappa_2 & & \geq -10 \\
 & & & & -15s_{23} & & -\kappa_2 + \kappa_3 & \geq -9 \\
 & & & & & -15s_{31} & +\kappa_1 & -\kappa_3 \geq -10 \\
 & & & & & & -15s_{32} & +\kappa_2 - \kappa_3 \geq -11
 \end{array}$$

Il modello dell'istanza (2/2)

$$\begin{array}{rcll} -\kappa_1 & +\tau_1 & \geq & -3 \\ & -\kappa_2 & +\tau_2 & \geq -4 \\ & & -\kappa_3 & +\tau_3 \geq -10 \\ \kappa_1 & & & \geq 5 \\ & \kappa_2 & & \geq 4 \\ & & \kappa_3 & \geq 6 \\ s_{12}, s_{13}, s_{21}, s_{23}, s_{31}, s_{32} & & \in & \{0, 1\} \\ \kappa_1, \kappa_2, \kappa_3, \tau_1, \tau_2, \tau_3 & \geq & 0 & \end{array}$$

Euristica costruttiva: il bound primale

- ▶ La più semplice: eseguire i lavori nell'ordine dato $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ (FIFO)
- ▶ Una regola migliore ordina per scadenza crescente (EDD, *earliest due date*), che qui coincide
- ▶ Si costruisce la sequenza un lavoro per volta, senza mai tornare indietro

Esecuzione sull'istanza

- ▶ **Passo 1.** Lavoro 1: $\kappa_1 = 5$, $\tau_1 = \max\{0, 5 - 3\} = 2$
- ▶ **Passo 2.** Lavoro 2: $\kappa_2 = 5 + 4 = 9$, $\tau_2 = \max\{0, 9 - 4\} = 5$
- ▶ **Passo 3.** Lavoro 3: $\kappa_3 = 9 + 6 = 15$,
 $\tau_3 = \max\{0, 15 - 10\} = 5$

Soluzione $\bar{s}_{12} = \bar{s}_{13} = \bar{s}_{23} = 1$, $\bar{\kappa} = (5, 9, 15)$, $\bar{\tau} = (2, 5, 5)$, valore 12:

$$z(MILP) \leq UB = 12.$$

Rilassamento LP e duale

- Rilassando $s_{ji} \geq 0$, con duali α_{ji} libere per (1), $\beta_{ji} \geq 0$ per (2), $\gamma_j \geq 0$ per (3) e $\delta_j \geq 0$ per (4)

Definizione 6: Duale del rilassamento LP del modello 7.7

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{j < i} \alpha_{ji} + \sum_{j \neq i} (t_i - M) \beta_{ji} - \sum_j d_j \gamma_j + \sum_j t_j \delta_j \\ \text{s.a.} \quad & \alpha_{ji} - M \beta_{ji} \leq 0, \quad \alpha_{ji} - M \beta_{ij} \leq 0, \quad \forall j < i \\ & - \sum_{i \neq j} \beta_{ji} + \sum_{i \neq j} \beta_{ij} - \gamma_j + \delta_j \leq 0, \quad \forall j \\ & \gamma_j \leq 1, \quad \forall j \end{aligned}$$

con $\alpha_{ji} \gtrless 0$ e $\beta_{ji}, \gamma_j, \delta_j \geq 0$.

Descrizione del duale (1/2)

- ▶ α_{ji} è il prezzo della scelta d'ordine fra i lavori j e i
- ▶ β_{ji} il prezzo della precedenza scritta con il big-M
- ▶ γ_j il prezzo del vincolo che definisce il ritardo del lavoro j
- ▶ δ_j quello del suo tempo minimo di completamento
- ▶ L'obiettivo raccoglie questi prezzi con i termini noti dei rispettivi vincoli

Descrizione del duale (2/2)

- ▶ I primi due gruppi di vincoli sono le colonne delle s_{ji} e delle s_{ij} : la scelta d'ordine entra nell'uguaglianza con coefficiente 1 e nella precedenza con $-M$; il saldo non può essere positivo
- ▶ Il terzo gruppo è la colonna delle κ_j : il completamento entra nelle precedenze con segni opposti, nel ritardo con -1 e nel tempo minimo con $+1$
- ▶ L'ultimo gruppo è la colonna delle τ_j : il ritardo costa 1 nell'obiettivo primale, quindi il suo prezzo non può superare 1

Il duale dell'istanza

L'obiettivo del duale per l'istanza:

$$\begin{aligned} \max \quad & \alpha_{12} + \alpha_{13} + \alpha_{23} \\ & - 11\beta_{12} - 9\beta_{13} - 10\beta_{21} - 9\beta_{23} - 10\beta_{31} - 11\beta_{32} \\ & - 3\gamma_1 - 4\gamma_2 - 10\gamma_3 + 5\delta_1 + 4\delta_2 + 6\delta_3 \end{aligned}$$

- I vincoli sono $\alpha_{ji} \leq 15\beta_{ji}$ e $\alpha_{ji} \leq 15\beta_{ij}$ per ogni coppia, le tre colonne delle κ_j e i tre limiti $\gamma_j \leq 1$

Una soluzione duale a mano

- ▶ Ogni β_{ji} ha coefficiente $t_j - M < 0$: conviene tenerle a zero, e allora i primi vincoli impongono $\alpha = 0$
- ▶ Restano γ e δ , con $\delta_j \leq \gamma_j \leq 1$: ogni lavoro contribuisce al più

$$t_j \delta_j - d_j \gamma_j \leq t_j - d_j,$$

positivo solo se il lavoro è in ritardo anche eseguito per primo

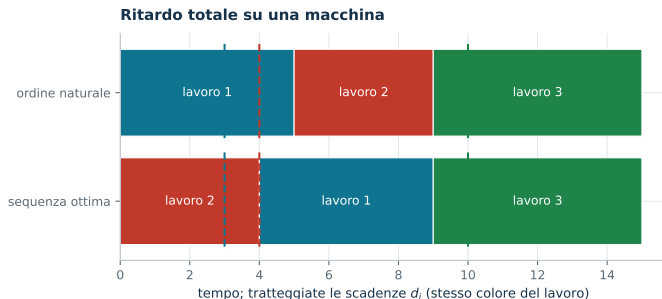
- ▶ Solo il lavoro 1 lo è ($t_1 = 5 > d_1 = 3$): $\bar{\gamma}_1 = \bar{\delta}_1 = 1$, tutto il resto 0, valore $-3 + 5 = 2$
- ▶ Quindi $LB = 2 \leq z(MILP) \leq UB = 12$: il lavoro 1 sarà in ritardo di almeno 2 minuti comunque lo si collochi

Quello che dice il solver (1/2)

- ▶ $z(LP) = 2$: la soluzione a mano è ottima per il duale
- ▶ Il rilassamento LP di questo modello è **debolissimo**, come tutti i modelli con big-M: il rilassamento mette $s_{ji} = 1/2$ e rilascia le precedenze
- ▶ L'ottimo intero è $z(MILP) = 11$, sequenza $2 \rightarrow 1 \rightarrow 3$:
 $\tilde{\kappa} = (9, 4, 15)$, $\tilde{\tau} = (6, 0, 5)$
- ▶ L'ordine dato costava 12; scambiare i primi due lavori risparmia 1

Quello che dice il solver (2/2)

UB (ordine dato)	LB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(MILP)$	gap euristica
12	2	2	11	9,1%



Considerazioni aggiuntive: la transitività (1/2)

- ▶ $s_{ji} \leq 1$ ($n(n-1)$) sono valide e implicate dai vincoli (1)
- ▶ **Transitività:** per tre lavori distinti j, i, k , se j precede i e i precede k allora j precede k :

$$s_{ji} \text{ AND } s_{ik} \implies s_{jk},$$

con De Morgan NOT s_{ji} OR NOT s_{ik} OR s_{jk} , cioè

$$s_{ji} + s_{ik} - s_{jk} \leq 1$$

Considerazioni aggiuntive: la transitività (2/2)

- ▶ Sono disuguaglianze **valide**: in ogni sequenza reale la transitività vale, quindi i vincoli (2) le implicano (un ciclo $j \rightarrow i \rightarrow k \rightarrow j$ darebbe $\kappa_j \geq \kappa_j + t_i + t_k + t_j$, impossibile)
- ▶ Nel rilassamento tagliano le soluzioni a 1/2: sono il primo passo per rafforzare un modello big-M
- ▶ La scelta di M : $\sum_j t_j$ è il più piccolo valore che funziona in generale; M più grandi lasciano lo stesso insieme intero e un rilassamento più debole

Esercizio: minimizzare il ritardo massimo

- ▶ L'azienda vuole minimizzare il ritardo del lavoro più in ritardo, non la somma
- ▶ Modellare e risolvere
- ▶ Che cosa cambia nel legame di τ_j ?

Il confronto finale (1/2)

I tre numeri che ogni problema del corso produce:

	valore	che cos'è
UB	12	soluzione euristica
LB	2	bound certificato
$z(MILP)$	11	ottimo del MILP

Il confronto finale (2/2)

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 9.1\%$$

- Gap certificato: in assoluto $UB - LB = 10$; in percentuale, rispetto alla soluzione euristica,

$$\frac{UB - LB}{|UB|} = 83.3\%$$

- L'euristica è molto buona, il bound duale pessimo: è la firma dei modelli big-M

Una variante svolta: date di rilascio (1/2)

- ▶ Il lavoro 2 non può iniziare prima dell'istante $\rho_2 = 2$ (il materiale arriva in ritardo); gli altri sono disponibili da subito
- ▶ Un lavoro che inizia non prima di ρ_j si completa non prima di $\rho_j + t_j$: basta rafforzare i vincoli in

$$\kappa_j \geq \rho_j + t_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}$$

- ▶ **Attenzione al big-M**: i completamenti possono ora superare $\sum_j t_j$ (la macchina può restare ferma ad aspettare), e M va aggiornato a $\max_j \rho_j + \sum_j t_j$

Una variante svolta: date di rilascio (2/2)

- Sull'istanza l'ottimo diventa 12: la sequenza $2 \rightarrow 1 \rightarrow 3$ costringerebbe la macchina ad attendere fino a 2, con ritardi $2 + 8 + 7$; l'ordine $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ resta a 12 ed è ottimo

	valore	che cos'è
UB	12	soluzione euristica
LB	2	certificato duale a mano
$z(LP)$	4	rilassamento senza i bound
$z(MILP)$	12	ottimo del MILP

Riepilogo: Ritardo totale

- ▶ Variabili binarie di precedenza s_{ji} , continue di completamento κ_j e di ritardo τ_j
- ▶ La disgiunzione «o j prima di i o i prima di j » si linearizza con il **big-M**, con $M = \sum_j t_j$
- ▶ $\tau_j \geq \kappa_j - d_j$ e $\tau_j \geq 0$: il legame è la disuguaglianza; l'uguaglianza con il massimo viene dall'ottimalità
- ▶ Bound: $LB = 2$ (duale a mano = $z(LP)$), $UB = 12$ (ordine dato), $z(MILP) = 11$: il rilassamento big-M è debolissimo

Riepilogo

Riepilogo finale (1/3)

Lo scheletro comune:

- ▶ lavori da assegnare a macchine con disponibilità limitata
- ▶ cambia che cosa si paga e che cosa si decide

I legami incontrati:

- ▶ **attivazione** aggregata ($\sum_j t_{jm}x_{jm} \leq a_my_m$) e disaggregata ($x_j \leq y_c$)
- ▶ **variabile di massimo** ($y_m \geq t_{jm}x_{jm}$)
- ▶ **se e solo se** (un verso dal vincolo, l'altro dall'obiettivo)
- ▶ **big-M** e disgiunzioni ($M = \sum_j t_j$)

Riepilogo finale (2/3)

La regola generale sui legami:

- ▶ un verso è sempre imposto dai **vincoli**
- ▶ l'altro segue dall'**obiettivo** (o dal vincolo di capacità)
- ▶ se il dato è strettamente positivo si conclude «in ogni ottimo»; se può essere nullo, solo «esiste un ottimo»

Valida o preserva l'ottimo:

- ▶ una disuguaglianza *valida* non taglia soluzioni intere ammissibili
- ▶ un vincolo che *preserva l'ottimo* può tagliarne, purché resti un ottimo

Riepilogo finale (3/3)

I bound dei sette problemi:

Problema	LB	UB	$z(MILP)$	tipo
7.1 assegnamento	10	11	11	min
7.2 costo fisso	25/4	12	12	min
7.3 selezione	20	34	25	max
7.4 parallelo	5	19	15	min
7.5 classi con setup	9	100	21	max
7.6 premio	32	150	42	max
7.7 ritardo	2	12	11	min

- I bound a mano sono buoni dove il rilassamento è forte, pessimi dove compaiono costi fissi e big-M